MODULARITY-ENCAPSULATION

모듈 응집도·결합도·캡슐화·정보은닉

연관 기출 · 128-3-1, 129-1-7, 129-1-9, 131-1-12, 134-1-5

한눈에 이해

함께 바뀌는 책임은 모으고, 다른 모듈이 몰라도 되는 내부 결정은 감춥니다.

정의와 핵심 원리

응집도는 모듈 내부 요소가 한 책임에 연관된 정도, 결합도는 모듈 사이 의존 정도입니다. 캡슐화는 상태와 연산을 경계 안에 묶는 구조이며 정보은닉은 변경 가능한 내부 설계 결정을 외부 계약 뒤에 감추는 원칙입니다.

• 고전적 응집도는 우연적→논리적→시간적→절차적→통신적→순차적→기능적 순으로 높은 응집을 지향합니다. 분류 명칭과 순서의 세부 변형이 있으므로 핵심은 하나의 변경 이유와 책임으로 묶는 것입니다.

• 결합은 내용 결합(타 모듈 내부 침범), 공통 결합(전역 상태 공유), 외부 결합(외부 규약 의존), 제어 결합(플래그로 상대 동작 지정), 스탬프 결합(큰 자료구조 전달), 자료 결합(필요 값 전달) 등으로 구분합니다. 객체 간 메시지 계약으로 내부 의존을 줄일 수 있지만 호출 수만 줄이는 것은 목표가 아닙니다.

• fan-in은 해당 모듈을 호출하는 모듈 수, fan-out은 해당 모듈이 호출하는 모듈 수입니다. 높은 fan-in은 재사용이나 공통 병목, 높은 fan-out은 조정 책임의 복잡성 가능성을 뜻하며 그 자체가 결함 판정은 아닙니다.

• 정보은닉은 접근제한자만 붙이는 것으로 끝나지 않습니다. 내부 자료형·정책·외부 도구를 그대로 반환하지 않고 모듈이 지켜야 할 조건과 연산의 사용 규칙을 명시하면 내부 변경의 영향을 줄일 수 있습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
캡슐화	데이터와 연산을 경계로 묶음	구조를 만드는 수단
정보은닉	불필요한 내부 지식을 외부에서 차단	변경 파급을 줄이는 설계 목적
응집·결합 지표	내부 책임과 외부 의존을 관찰	맥락과 변경 시나리오를 함께 평가

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 계좌 모듈 경계

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 여러 화면이 balance 변수를 직접 수정합니다.

1. 잔액을 비공개로 두고 입금·출금 연산에 금액 검증과 잔액 불변식을 모읍니다.

2. UI가 자료구조를 수정하지 않고 withdraw(amount) 결과만 받도록 합니다.

3. 저장 위치를 메모리에서 DB로 바꿔도 출금 요청의 입력과 결과가 같은 규칙을 따르는지 시험합니다.

결과·해석: 정책과 저장 변경의 파급 범위를 계좌 모듈 안으로 줄입니다.

전제·주의: 예시는 단일 계좌 동작입니다. 실제 금융 시스템은 동시성·원장·감사 통제가 추가됩니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의와 설계 목표 → 응집/결합 종류·fan-in/out → 캡슐화와 은닉의 차이 및 사례

- 높은 fan-in만으로 좋은 모듈이라고 결론내리지 않습니다.
- getter로 내부 가변 객체를 노출하면 private 필드라도 은닉이 깨집니다.

내용을 가리고 회상

1. 제어 결합과 자료 결합의 예를 만드십시오.

2. 캡슐화했지만 은닉하지 못한 코드는 어떤 모습입니까?

3. fan-out이 큰 조정 모듈은 언제 정당합니까?

적용 기준과 근거

모듈성 원리는 원 논문과 SWEBOK에서 확인했습니다. 고전 응집·결합 유형의 전 목록은 공개 대학 교재 추가 대조가 필요합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- On the Criteria To Be Used in Decomposing Systems into Modules - David L. Parnas; 1972; 확인 2026-11-05.
- Guide to the SWEBOK v4.0a - IEEE Computer Society / Hironori Washizaki 편; 2026-08; 확인 2026-11-05.